

Laporan Analisis Sistem

Platform SaaS E-Ticketing Event Berbasis QR Code

Versi Dokumen: 1.0

Jenis Dokumen: Analisis Sistem / System Requirement Analysis

Produk: Platform SaaS E-Ticketing Online

Fokus MVP: E-Ticketing Event Sekolah / Instansi Berbasis Tiket Keluarga

Teknologi Rencana: Laravel 12, Filament Admin Panel, Filament Shield, Spatie Media Library

Disusun Untuk: Perencanaan Pengembangan Produk SaaS E-Ticketing

1. Ringkasan Eksekutif

Dokumen ini menjelaskan analisis sistem untuk pembangunan aplikasi **E-Ticketing Online berbasis SaaS** yang awalnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan salah satu vendor event. Produk ini akan membantu vendor dalam membuat tiket online, mengelola data undangan, menghasilkan QR Code, mencetak tiket dalam format PDF atau PNG, serta melakukan proses check-in di beberapa pintu secara terkontrol.

Fokus MVP pertama adalah sistem tiket untuk **event sekolah atau instansi**, seperti acara kelulusan, wisuda sekolah, acara internal sekolah, gathering instansi, atau acara yang melibatkan siswa dan orang tua/wali.

Karakter utama sistem ini adalah:

- 1 QR Code mewakili 1 keluarga.
- 1 keluarga dapat terdiri dari 1 atau lebih siswa.
- 1 keluarga dapat memiliki ayah, ibu, wali, atau pengganti.
- Check-in dapat dilakukan sebagian.
- Orang tua dan siswa tidak wajib datang bersamaan.
- Petugas check-in dan petugas helper desk memakai perangkat yang berbeda.
- Sistem mendukung multi-gate atau beberapa pintu masuk.
- Kasus bermasalah diarahkan ke helper desk.
- Semua proses penting tercatat untuk audit.

Produk ini dirancang agar pada tahap awal dapat digunakan oleh satu vendor, lalu dikembangkan menjadi platform SaaS yang dapat dipakai banyak vendor event.

2. Latar Belakang

Vendor event membutuhkan aplikasi yang dapat membuat tiket digital untuk acara tertentu. Pada kasus awal, vendor membutuhkan sistem untuk acara sekolah atau instansi yang mengundang siswa dan keluarga.

Sistem e-ticketing umum biasanya memakai model:

1 QR Code = 1 orang

Namun untuk acara sekolah, kebutuhan berbeda. Satu undangan biasanya berlaku untuk satu keluarga. Satu keluarga bisa terdiri dari:

1 siswa + 2 orang tua/wali = 3 orang

Atau:

2 siswa + 2 orang tua/wali = 4 orang

Atau:

3 siswa + 2 orang tua/wali = 5 orang

Karena itu, sistem perlu mendukung model tiket keluarga:

1 QR Code = 1 keluarga

Sistem juga harus bisa mencatat siapa saja yang sudah masuk, siapa yang belum masuk, dan bagaimana jika salah satu anggota keluarga datang belakangan.

3. Tujuan Sistem

Tujuan utama sistem ini adalah menyediakan platform e-ticketing yang dapat:

1. Membantu vendor membuat event.
 2. Membantu vendor mengimpor data siswa dan orang tua/wali.
 3. Menghasilkan tiket QR Code per keluarga.
 4. Menghasilkan file tiket dalam format PDF dan PNG.
 5. Mendukung pengiriman tiket kepada pihak sekolah atau instansi.
 6. Mendukung proses check-in di beberapa pintu.
 7. Mencatat kehadiran per anggota keluarga.
 8. Menangani kasus tiket bermasalah melalui helper desk.
 9. Memberikan laporan kehadiran secara real-time atau semi real-time.
 10. Menyediakan fondasi untuk dikembangkan menjadi bisnis SaaS.
-

4. Ruang Lingkup MVP

4.1 Fokus MVP Pertama

MVP pertama difokuskan pada:

E-Ticketing event sekolah / instansi dengan model QR keluarga.

4.2 Fitur Wajib MVP

Modul	Status
Login admin	Wajib
Role dan permission	Wajib
Manajemen vendor	Wajib
Manajemen event	Wajib
Manajemen gate / pintu masuk	Wajib
Import data keluarga dari Excel	Wajib
Generate tiket QR per keluarga	Wajib
Generate tiket PDF per keluarga	Wajib
Generate tiket PNG per keluarga	Wajib
Download tiket	Wajib
Scan QR di beberapa pintu	Wajib
Checklist anggota keluarga yang hadir	Wajib
Partial check-in	Wajib
Helper desk	Wajib
Manual approval	Wajib
Reprint tiket	Wajib
Report kehadiran	Wajib
Audit log sederhana	Wajib

4.3 Fitur yang Ditunda

Fitur berikut tidak masuk MVP pertama:

Fitur	Alasan Ditunda
Payment gateway	Belum dibutuhkan untuk event awal

Fitur	Alasan Ditunda
Subscription billing SaaS	Setelah MVP terbukti
Custom domain	Bisa masuk fase lanjutan
WhatsApp blast otomatis	Bisa masuk fase lanjutan
Mobile app native	Web responsive cukup untuk MVP
Banyak template undangan	Satu template dulu
Seating / nomor kursi	Hanya jika vendor wajib minta
Public API	Tidak dibutuhkan di awal
White label vendor	Masuk fase SaaS lanjutan

5. Target Pengguna Sistem

5.1 Super Admin

Super Admin adalah pemilik platform. Super Admin memiliki akses penuh ke seluruh data dan pengaturan sistem.

Tugas Super Admin:

- Mengelola semua vendor.
- Mengelola semua event.
- Melihat seluruh laporan.
- Mengelola user.
- Mengelola konfigurasi sistem.
- Melakukan troubleshooting tingkat platform.

5.2 Vendor Admin

Vendor Admin adalah pengguna dari pihak vendor event.

Tugas Vendor Admin:

- Membuat event.
- Mengimpor data keluarga.
- Generate tiket.
- Download tiket.
- Mengatur gate.
- Mengatur petugas.
- Melihat laporan event.

5.3 Check-in Officer

Check-in Officer adalah petugas yang bekerja di pintu masuk.

Tugas Check-in Officer:

- Memilih event dan gate.
- Scan QR Code.
- Melihat status tiket.
- Checklist anggota keluarga yang hadir.
- Mengirim kasus bermasalah ke helper desk.
- Tidak boleh mengedit data keluarga.

5.4 Helper Desk Officer

Helper Desk Officer adalah petugas yang menangani masalah tiket.

Tugas Helper Desk Officer:

- Menerima antrean kasus dari gate.
- Mencari data keluarga.
- Memvalidasi tiket bermasalah.
- Mengajukan atau memberikan approval manual sesuai permission.
- Melakukan check-in manual.
- Melakukan reprint tiket.
- Mencatat alasan dan keputusan.

5.5 Event Supervisor

Event Supervisor adalah penanggung jawab operasional event.

Tugas Event Supervisor:

- Melihat semua aktivitas gate.
- Melihat semua kasus helper desk.
- Memberikan approval untuk kasus tertentu.
- Melakukan override jika diperlukan.
- Melihat laporan real-time.

5.6 School PIC / PIC Instansi

School PIC adalah pihak sekolah atau instansi yang membantu validasi data tamu.

Tugas School PIC:

- Membantu konfirmasi tamu bermasalah.
 - Memberikan persetujuan masuk jika diperlukan.
 - Melihat laporan terbatas jika diberikan akses.
-

6. Model Bisnis Produk SaaS

Produk ini diawali sebagai sistem custom untuk satu vendor. Setelah MVP terbukti, produk dapat dikembangkan menjadi SaaS dengan target pasar:

- Vendor event.
- Sekolah.
- Instansi.
- Organizer kajian.
- Organizer konser private.
- Organizer seminar.
- Komunitas.
- EO acara keluarga besar.
- Wedding organizer untuk undangan digital dengan check-in.

6.1 Paket SaaS Potensial

Paket	Target
Starter	Event kecil, maksimal 300 tiket
Pro	Event sekolah/vendor, maksimal 2.000 tiket
Business	Multi-event, multi-operator, report lengkap
Enterprise	White label, custom domain, support khusus

6.2 Nilai Jual Utama

Nilai jual utama produk:

- Tiket keluarga, bukan hanya tiket per orang.
- Check-in parsial per anggota keluarga.
- Multi-gate.
- Helper desk untuk menangani kasus lapangan.
- Audit log.
- Cocok untuk event sekolah dan instansi.
- Bisa dikembangkan menjadi platform multi-vendor.

7. Aturan Bisnis Tiket

7.1 Prinsip Utama

Prinsip utama sistem:

1 QR Code = 1 keluarga

Satu QR Code tidak langsung menandai semua anggota keluarga sebagai hadir. Saat QR discan, sistem menampilkan daftar anggota keluarga. Petugas hanya mencentang anggota yang benar-benar hadir saat itu.

7.2 Contoh Komposisi Keluarga

Komposisi	Kuota
1 siswa + ayah + ibu	3
1 siswa + ibu	2
1 siswa + wali	2
2 siswa + ayah + ibu	4
3 siswa + ayah + ibu	5

7.3 Partial Check-in

Partial check-in berarti anggota keluarga bisa masuk bertahap.

Contoh:

Keluarga F001 memiliki 4 anggota:

Nama	Status
Ahmad - Siswa	Belum masuk
Aisyah - Siswa	Belum masuk
Budi - Ayah	Belum masuk
Siti - Ibu	Belum masuk

Jika yang datang pertama adalah Ahmad dan Siti, maka petugas hanya mencentang Ahmad dan Siti.

Status setelah check-in:

Nama	Status
Ahmad - Siswa	Sudah masuk
Aisyah - Siswa	Belum masuk
Budi - Ayah	Belum masuk
Siti - Ibu	Sudah masuk

Jika Budi datang belakangan, QR Code yang sama dapat discan kembali. Sistem hanya mengizinkan check-in untuk anggota yang belum masuk.

7.4 Orang Tua atau Siswa Tidak Wajib Datang Bersamaan

Sistem tidak mewajibkan siswa hadir bersama orang tua. Alur yang valid:

- Orang tua masuk lebih dulu.
- Siswa masuk belakangan.

- Siswa masuk lebih dulu.
- Ayah masuk belakangan.
- Ibu masuk belakangan.
- Beberapa siswa dalam satu keluarga masuk pada waktu berbeda.

Yang penting, sistem mencatat pemakaian kuota secara benar.

7.5 Anggota Tambahan

Sistem harus menyediakan konfigurasi:

Keluarga boleh membawa anggota tambahan.

Atau:

Keluarga tidak boleh membawa anggota tambahan.

Konfigurasi ini diatur di panel vendor pada level event.

Jika event mengizinkan anggota tambahan:

- Anggota tambahan tetap harus melalui helper desk.
- Helper desk membuat catatan.
- Jika disetujui, sistem mencatat anggota tambahan.
- Sistem mencatat siapa yang menyetujui.
- Sistem mencatat alasan approval.

Jika event tidak mengizinkan anggota tambahan:

- Helper desk tetap dapat mencatat permintaan.
- Status kasus menjadi rejected.
- Catatan penolakan tersimpan untuk audit.

7.6 Orang Tua Pengganti

Sistem mengizinkan orang tua pengganti.

Contoh:

- Ayah tidak hadir, diganti paman.
- Ibu tidak hadir, diganti nenek.
- Wali siswa diganti keluarga lain yang sah.

Proses pengganti harus melalui helper desk.

Aturan:

- Helper desk mencari data keluarga.
- Helper desk membuat kasus replacement request.
- Helper desk meminta konfirmasi ke PIC sekolah/vendor.

- Jika disetujui, sistem membuat member baru dengan tipe replacement.
- Member asli yang diganti bisa ditandai cancelled agar kuota tidak dobel.
- Semua catatan tersimpan.

7.7 Reentry atau Masuk Ulang

Untuk gate utama:

Check-in ulang tidak boleh dilakukan langsung di gate utama.

Jika tamu ingin masuk ulang:

- Gate officer mengarahkan tamu ke helper desk.
- Helper desk melakukan validasi.
- Jika disetujui, sistem mencatat reentry approved.
- Reentry tidak menambah quota_used.

7.8 Tiket Bermasalah

Tiket bermasalah meliputi:

- QR tidak valid.
- QR rusak.
- Tiket tidak ditemukan.
- Tiket sudah penuh.
- Anggota sudah check-in.
- Nama tidak sesuai.
- Tiket hilang.
- Tamu tambahan.
- Orang tua pengganti.
- Reentry request.
- Salah input data.

Semua tiket bermasalah diarahkan ke helper desk.

8. Alur Operasional Event

8.1 Alur Sebelum Event

Vendor membuat event

↓

Vendor mengatur event settings

↓

Vendor mengatur gate / pintu masuk

↓

Vendor import data keluarga dari Excel
↓
Vendor review data keluarga
↓
Vendor generate tiket QR
↓
Sistem generate PDF dan PNG per keluarga
↓
Vendor download tiket
↓
Vendor mengirim tiket ke sekolah / instansi

8.2 Alur Check-in Normal

Tamu datang ke gate
↓
Petugas scan QR
↓
Sistem validasi tiket
↓
Sistem tampilkan daftar anggota keluarga
↓
Petugas checklist anggota yang hadir
↓
Sistem simpan check-in
↓
Tamu masuk event

8.3 Alur Check-in Sebagian

QR discan
↓
Sistem tampilkan semua anggota keluarga
↓
Petugas checklist hanya anggota yang hadir
↓
Sistem update status anggota
↓
Sistem update quota_used
↓
Sisa anggota masih dapat check-in belakangan

8.4 Alur Tiket Tidak Valid

QR discan
↓
Sistem tidak menemukan tiket / tiket tidak valid
↓
Petugas klik "Arahkan ke Helper Desk"
↓
Sistem membuat ticket issue
↓
Tamu menuju helper desk

↓
Helper desk melakukan validasi ulang

8.5 Alur Helper Desk

Helper desk menerima issue

↓
Helper mencari data keluarga / tiket / nama siswa / nama orang tua

↓
Helper validasi dengan PIC sekolah atau vendor

↓
Helper mengambil keputusan

↓
Sistem mencatat approval / rejection

↓
Jika valid, helper melakukan manual check-in / reprint / regenerate tiket

↓
Issue ditutup

9. Pemisahan Perangkat Operasional

Sistem harus dirancang untuk dipakai di beberapa perangkat secara bersamaan.

9.1 Perangkat Gate

Petugas check-in memakai perangkat masing-masing, seperti:

- HP.
- Tablet.
- Laptop.
- Komputer mini di gate.

Fungsi perangkat gate:

- Scan QR.
- Checklist anggota keluarga.
- Mengarahkan kasus ke helper desk.

9.2 Perangkat Helper Desk

Helper desk memakai perangkat terpisah, idealnya laptop atau komputer.

Fungsi perangkat helper desk:

- Menerima antrean issue.
- Mencari data tamu.
- Melakukan validasi ulang.

- Melakukan manual approval.
- Reprint tiket.
- Membuat catatan khusus.

9.3 Tujuan Pemisahan Perangkat

Tujuan pemisahan perangkat:

- Antrean gate tetap lancar.
- Petugas gate tidak terjebak masalah validasi.
- Masalah dipusatkan di helper desk.
- Audit lebih rapi.
- Keputusan khusus tidak dilakukan sembarang petugas.

10. Struktur Role dan Permission

10.1 Role Sistem

Role	Deskripsi
Super Admin	Pemilik platform
Vendor Admin	Admin vendor event
Check-in Officer	Petugas scan tiket
Helper Desk Officer	Petugas validasi masalah
Event Supervisor	Pengawas operasional event
School PIC	PIC sekolah / instansi

10.2 Permission Utama

Fitur	Super Admin	Vendor Admin	Check-in Officer	Helper Desk	Supervisor
Kelola vendor	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Kelola event	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Lihat
Import data	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
Generate tiket	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
Download tiket	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Terbatas
Scan tiket	Ya	Ya	Ya	Tidak	Ya
Checklist anggota	Ya	Ya	Ya	Tidak	Ya

Fitur	Super Admin	Vendor Admin	Check-in Officer	Helper Desk	Supervisor
Buat issue	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Helper desk	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya
Manual check-in	Ya	Terbatas	Tidak	Ya	Ya
Approve override	Ya	Tidak	Tidak	Terbatas	Ya
Reprint tiket	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya
Regenerate tiket	Ya	Terbatas	Tidak	Terbatas	Ya
Lihat report	Ya	Ya	Tidak	Terbatas	Ya
Audit log	Ya	Terbatas	Tidak	Tidak	Terbatas

11. Format QR Code

11.1 Prinsip Keamanan QR

QR Code tidak boleh berisi data pribadi seperti:

- Nama siswa.
- Nama orang tua.
- Kelas.
- Data keluarga lengkap.
- Nomor telepon.

QR Code hanya berisi token acak.

11.2 Format Token

Format yang dipilih:

QR berisi token random UUID/ULID.

Contoh token:

01HX8Y4ZQ2S9K7M6T5N4P3Q2R1

Atau URL:

<https://domain.com/t/01HX8Y4ZQ2S9K7M6T5N4P3Q2R1>

11.3 Alur Validasi Token

Petugas scan QR



Sistem membaca token



Sistem mencari tiket berdasarkan qr_token



Jika ditemukan, sistem tampilkan data keluarga



Jika tidak ditemukan, sistem tampilkan tiket tidak valid

12. Output Tiket

12.1 Format Output

Sistem wajib menghasilkan 2 format tiket:

1. 1 PDF per keluarga.
2. 1 PNG per keluarga.

12.2 Isi Tiket

Tiket minimal berisi:

- Nama event.
- Tanggal event.
- Lokasi event.
- Kode tiket.
- QR Code.
- Nama keluarga atau kode keluarga.
- Nama siswa.
- Kelas.
- Jumlah kuota.
- Instruksi singkat.
- Catatan penting dari vendor atau sekolah.

12.3 Contoh Informasi Tiket

Nama Event: Pelepasan Siswa Kelas 6

Kode Tiket: EVT-2026-FAM-0001

Keluarga: Keluarga Ahmad

Siswa:

- Ahmad / 6A
- Aisyah / 3B

Kuota: 4 orang

QR Code: [QR]

Instruksi:

Tunjukkan QR Code ini kepada petugas di pintu masuk.
Satu QR Code berlaku untuk keluarga sesuai data undangan.

13. Format Excel Import

13.1 Tujuan Import

Vendor tidak boleh dipaksa input data satu per satu. Karena itu, sistem harus menerima import Excel.

13.2 Format Kolom

Format Excel awal:

Kolom	Wajib	Keterangan
family_no	Ya	Kode keluarga
student_name	Ya	Nama siswa
student_class	Ya	Kelas siswa
student_gender	Tidak	male/female/ unknown
father_name	Tidak	Nama ayah
mother_name	Tidak	Nama ibu
guardian_name	Tidak	Nama wali
guardian_gender	Tidak	Jenis kelamin wali
guardian_relation	Tidak	Hubungan wali
notes	Tidak	Catatan

13.3 Contoh Data Excel

family_no	student_name	student_class	father_name	mother_name	guardian_name
F001	Ahmad	6A	Budi	Siti	
F001	Aisyah	3B	Budi	Siti	
F002	Raka	6C	Dedi	Lina	
F003	Nabila	6B		Rina	Anton

13.4 Aturan Import

Aturan import:

- family_no yang sama dianggap sebagai satu keluarga.
- student_name wajib diisi.
- Satu keluarga boleh memiliki lebih dari satu siswa.
- Ayah dan ibu yang sama tidak boleh dibuat dobel.

- Data kosong boleh untuk ayah/ibu/wali.
- Jika tidak ada ayah dan ibu, wali boleh menjadi anggota keluarga.
- Sistem harus membuat preview sebelum data disimpan permanen.
- Sistem harus menampilkan error baris jika data tidak valid.

13.5 Hasil Import

Dari Excel, sistem membuat:

- Data keluarga.
 - Data family members.
 - Data siswa.
 - Data ayah.
 - Data ibu.
 - Data wali.
 - Kuota awal keluarga.
 - Tiket dapat digenerate setelah data valid.
-

14. ERD Database MVP

14.1 Daftar Tabel

Struktur database MVP:

users
vendors
events
event_settings
event_gates
families
family_members
tickets
ticket_files
checkins
ticket_issues
ticket_issue_logs
ticket_reprints
manual_approvals
audit_logs

15. Detail Tabel Database

15.1 Tabel users

Untuk semua user sistem.

users

- id
- name
- email
- phone nullable
- password
- vendor_id nullable
- is_active boolean
- last_login_at nullable
- created_at
- updated_at

Relasi:

user belongsTo vendor nullable
user hasMany checkins
user hasMany ticket_issues as reported_by
user hasMany ticket_issues as handled_by

15.2 Tabel vendors

Untuk data vendor event.

vendors

- id
- name
- slug
- contact_name nullable
- phone nullable
- email nullable
- address nullable
- status enum: active, inactive, suspended
- notes nullable
- created_at
- updated_at

Relasi:

vendor hasMany users
vendor hasMany events

15.3 Tabel events

Untuk data event.

events

- id
- vendor_id

- name
- slug
- event_type enum: school, private_event, seminar, concert, other
- event_date
- start_time nullable
- end_time nullable
- venue_name nullable
- venue_address nullable
- status enum: draft, active, completed, cancelled
- created_by
- created_at
- updated_at

Relasi:

event belongsTo vendor
 event hasOne event_settings
 event hasMany event_gates
 event hasMany families
 event hasMany tickets
 event hasMany checkins
 event hasMany ticket_issues

15.4 Tabel event_settings

Untuk konfigurasi aturan event.

event_settings

- id
- event_id
- allow_extra_guests boolean
- extra_guest_limit nullable
- extra_guest_requires_helper_approval boolean
- allow_parent_replacement boolean
- parent_replacement_requires_helper_approval boolean
- allow_guardian_replacement boolean
- guardian_replacement_requires_helper_approval boolean
- allow_reentry_at_main_gate boolean
- reentry_requires_helper_approval boolean
- require_student_to_enter_with_parent boolean
- require_parent_to_enter_with_student boolean
- allow_partial_checkin boolean
- allow_manual_checkin boolean

- manual_checkin_requires_reason boolean
- ticket_output_pdf boolean
- ticket_output_png boolean
- qr_token_type enum: uuid, ulid
- created_at
- updated_at

Default awal MVP:

```
allow_extra_guests = true atau false sesuai event
extra_guest_requires_helper_approval = true
allow_parent_replacement = true
parent_replacement_requires_helper_approval = true
allow_guardian_replacement = true
guardian_replacement_requires_helper_approval = true
allow_reentry_at_main_gate = false
reentry_requires_helper_approval = true
require_student_to_enter_with_parent = false
require_parent_to_enter_with_student = false
allow_partial_checkin = true
allow_manual_checkin = true
manual_checkin_requires_reason = true
ticket_output_pdf = true
ticket_output_png = true
qr_token_type = ulid
```

15.5 Tabel event_gates

Untuk daftar pintu masuk.

```
event_gates
- id
- event_id
- name
- code
- location_note nullable
- is_active boolean
- created_at
- updated_at
```

Contoh data:

```
Gate 1 - Pintu Utama
Gate 2 - Pintu Samping
Gate 3 - VIP
Helper Desk - Meja Bantuan
```

15.6 Tabel families

Satu record keluarga mewakili satu undangan.

```
families
- id
- event_id
- family_code
- family_name nullable
- reference_no nullable
- main_student_name nullable
- class_label nullable
- notes nullable
- import_batch_id nullable
- status enum: active, inactive, blocked
- created_at
- updated_at
```

Relasi:

```
family belongsTo event
family hasMany family_members
family hasOne ticket
```

15.7 Tabel family_members

Untuk semua anggota keluarga.

```
family_members
- id
- family_id

- member_type enum: student, father, mother, guardian, replacement,
extra_guest
- name
- gender enum: male, female, unknown
- class_name nullable
- relation_label nullable

- is_primary_student boolean
- is_registered_member boolean
- is_extra_guest boolean
- is_replacement boolean

- replaced_member_id nullable

- checkin_status enum: pending, checked_in, manual_checked_in,
```

cancelled

- checked_in_at nullable
- checked_in_by nullable
- checked_in_gate_id nullable

- notes nullable

- created_at

- updated_at

Contoh member type:

student
father
mother
guardian
replacement
extra_guest

15.8 Tabel tickets

Satu tiket untuk satu keluarga.

tickets

- id
- event_id
- family_id

- ticket_code

- qr_token

- quota_registered

- quota_extra_allowed

- quota_total

- quota_used

- status enum: active, used_partial, used_full, revoked, replaced, cancelled

- generated_at nullable

- revoked_at nullable

- replaced_by_ticket_id nullable

- created_at

- updated_at

Catatan:

- ticket_code harus unique.

- qr_token harus unique.
 - quota_registered dihitung dari jumlah anggota terdaftar.
 - quota_extra_allowed mengikuti event settings.
 - quota_total = quota_registered + quota_extra_allowed.
 - quota_used bertambah saat check-in yang menghitung kuota berhasil.
-

15.9 Tabel ticket_files

Untuk file tiket PDF dan PNG.

```
ticket_files
- id
- ticket_id
- file_type enum: pdf, png
- file_path
- file_name
- mime_type nullable
- file_size nullable
- generated_at
- created_at
- updated_at
```

Jika memakai Spatie Media Library, file dapat disimpan di media collection:

```
ticket_pdf
ticket_png
```

15.10 Tabel checkins

Untuk transaksi check-in.

```
checkins
- id
- event_id
- ticket_id
- family_id
- family_member_id nullable
- gate_id nullable

- checked_by
- checked_at

- checkin_method enum: qr_scan, manual, helper_approved,
reentry_approved
- checkin_status enum: success, rejected, cancelled

- counts_as_quota boolean
```

- is_extra_guest boolean
- is_replacement boolean
- guest_name_snapshot nullable
- guest_relation_snapshot nullable
- issue_id nullable
- approval_id nullable
- notes nullable
- created_at
- updated_at

Catatan:

- Check-in normal memakai counts_as_quota = true.
 - Reentry memakai counts_as_quota = false.
 - Manual check-in wajib punya alasan.
 - Check-in dari helper desk harus terkait issue atau approval jika memungkinkan.
-

15.11 Tabel ticket_issues

Untuk kasus tiket bermasalah.

ticket_issues

- id
- event_id
- ticket_id nullable
- family_id nullable
- gate_id nullable
- issue_code
- issue_type enum:
 - invalid_qr,
 - qr_unreadable,
 - ticket_not_found,
 - ticket_already_full,
 - member_already_checked_in,
 - name_mismatch,
 - lost_ticket,
 - extra_guest_request,
 - replacement_request,
 - reentry_request,
 - data_error,
 - other

- reported_by nullable
 - handled_by nullable
 - approved_by nullable

 - reported_name nullable
 - reported_phone nullable
 - description nullable
 - resolution nullable

 - status enum:
 - open,
 - in_review,
 - approved,
 - rejected,
 - reprinted,
 - escalated,
 - closed

 - created_at
 - updated_at
 - resolved_at nullable
-

15.12 Tabel ticket_issue_logs

Untuk riwayat tindakan pada issue.

```
ticket_issue_logs
- id
- ticket_issue_id
- user_id
- action
- old_status nullable
- new_status nullable
- notes nullable
- created_at
- updated_at
```

15.13 Tabel ticket_reprints

Untuk catatan cetak ulang tiket.

```
ticket_reprints
- id
- event_id
- ticket_id
- family_id
- issue_id nullable
```


- reprinted_by
- reprinted_at
- reason
- file_type enum: pdf, png
- notes nullable
- created_at
- updated_at

Catatan:

- Reprint tidak selalu membuat tiket baru.
 - Jika token lama aman, cukup reprint.
 - Jika token lama bocor atau bermasalah, buat tiket pengganti.
-

15.14 Tabel manual_approvals

Untuk keputusan manual dari helper desk atau supervisor.

manual_approvals

- id
 - event_id
 - ticket_id nullable
 - family_id nullable
 - issue_id nullable
 - approval_type enum:
manual_checkin,
extra_guest,
replacement,
reentry,
reprint,
regenerate_ticket,
quota_override
 - requested_by
 - approved_by nullable
 - status enum: pending, approved, rejected
 - reason
 - approval_note nullable
 - created_at
 - updated_at
 - approved_at nullable
-

15.15 Tabel audit_logs

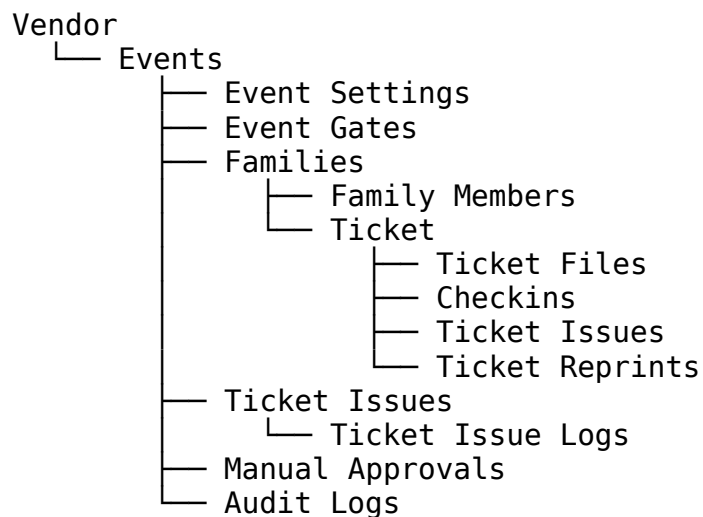
Untuk audit sistem.

audit_logs

- id
 - event_id nullable
 - user_id nullable
 - auditable_type nullable
 - auditable_id nullable
 - action
 - description nullable
 - ip_address nullable
 - user_agent nullable
 - old_values json nullable
 - new_values json nullable
 - created_at
 - updated_at
-

16. Relasi Utama ERD

Relasi utama sistem:



17. Index Database yang Wajib

Agar sistem cepat saat event berlangsung, index berikut wajib dibuat.

vendors

- index slug

events

- index vendor_id
- index slug
- index status

families

- index event_id
- index family_code
- index main_student_name
- index class_label

family_members

- index family_id
- index name
- index member_type
- index checkin_status

tickets

- unique qr_token
- unique ticket_code
- index event_id
- index family_id
- index status

checkins

- index event_id
- index ticket_id
- index family_id
- index family_member_id
- index gate_id
- index checked_at

ticket_issues

- index event_id
- index ticket_id
- index family_id
- index issue_code
- index status
- index issue_type

Index paling penting:

tickets.qr_token harus unique

tickets.ticket_code harus unique

18. Migration Order

Urutan migration Laravel yang disarankan:

1. vendors
2. update users: tambah vendor_id
3. events
4. event_settings
5. event_gates
6. families
7. family_members
8. tickets
9. ticket_files
10. ticket_issues
11. manual_approvals
12. checkins
13. ticket_issue_logs
14. ticket_reprints
15. audit_logs

Alasan checkins dibuat setelah ticket_issues dan manual_approvals:
checkins memiliki relasi optional ke issue_id dan approval_id.

19. Enum Sistem

19.1 Event Status

draft
active
completed
cancelled

19.2 Ticket Status

active
used_partial
used_full
revoked
replaced
cancelled

19.3 Member Type

student
father
mother
guardian
replacement
extra_guest

19.4 Member Check-in Status

pending
checked_in
manual_checked_in
cancelled

19.5 Issue Type

invalid_qr
qr_unreadable
ticket_not_found
ticket_already_full
member_already_checked_in
name_mismatch
lost_ticket
extra_guest_request
replacement_request
reentry_request
data_error
other

19.6 Issue Status

open
in_review
approved
rejected
reprinted
escalated
closed

19.7 Check-in Method

qr_scan
manual
helper_approved
reentry_approved

19.8 Check-in Status

success
rejected
cancelled

19.9 Approval Type

manual_checkin
extra_guest
replacement
reentry
reprint
regenerate_ticket
quota_override

19.10 Approval Status

pending
approved
rejected

20. Halaman Sistem MVP

20.1 Admin Panel

Admin panel digunakan oleh Super Admin dan Vendor Admin.

Fitur:

- Login.
- Dashboard.
- Manajemen vendor.
- Manajemen event.
- Event settings.
- Manajemen gate.
- Import data keluarga.
- Preview data import.
- Manajemen keluarga.
- Manajemen anggota keluarga.
- Generate tiket.
- Download tiket PDF/PNG.
- Report.
- Audit log.

20.2 Check-in Page

Halaman check-in digunakan oleh petugas gate.

Fitur:

- Pilih event.
- Pilih gate.
- Scan QR.
- Validasi tiket.
- Tampilkan data keluarga.
- Tampilkan daftar anggota.
- Checklist anggota yang hadir.
- Submit check-in.
- Tombol arahkan ke helper desk.
- Tampilkan status kuota.

- Tampilkan riwayat check-in keluarga.

Contoh tampilan data:

Tiket valid

Keluarga: FAM-0001

Kuota: 4

Sudah masuk: 2

Sisa: 2

[] Ahmad - Siswa - 6A
[x] Aisyah - Siswa - 3B
[] Budi - Ayah
[x] Siti - Ibu

[Tandai Masuk]

[Arahkan ke Helper Desk]

Gate Ops

Terminal A-1

Events

Validation

History

Settings

Event: Annual Sports Meet 2024

Gate: Main Entrance A-1

?

JD

TICKET ID

FAM-0001

QUOTA

4

ENTERED

2

REMAINING

2

Tandai Masuk

Arahkan ke Helper Desk

Family Member Checklist

☐

Ahmad

SISWA • Class 6A

☒

Aisyah

SISWA • Class 3B

ENTERED

☐

Budi

AYAH

☒

Siti

IBU

ENTERED

Entry History

LIVE

Siti (FAM-0001)

10:42 AM • MAIN GATE

Aisyah (FAM-0001)

10:41 AM • MAIN GATE

Bambang (IND-4211)

10:35 AM • STAFF EXIT

Invalid Code (QR-X)

10:30 AM • MAIN GATE

Ready to Scan

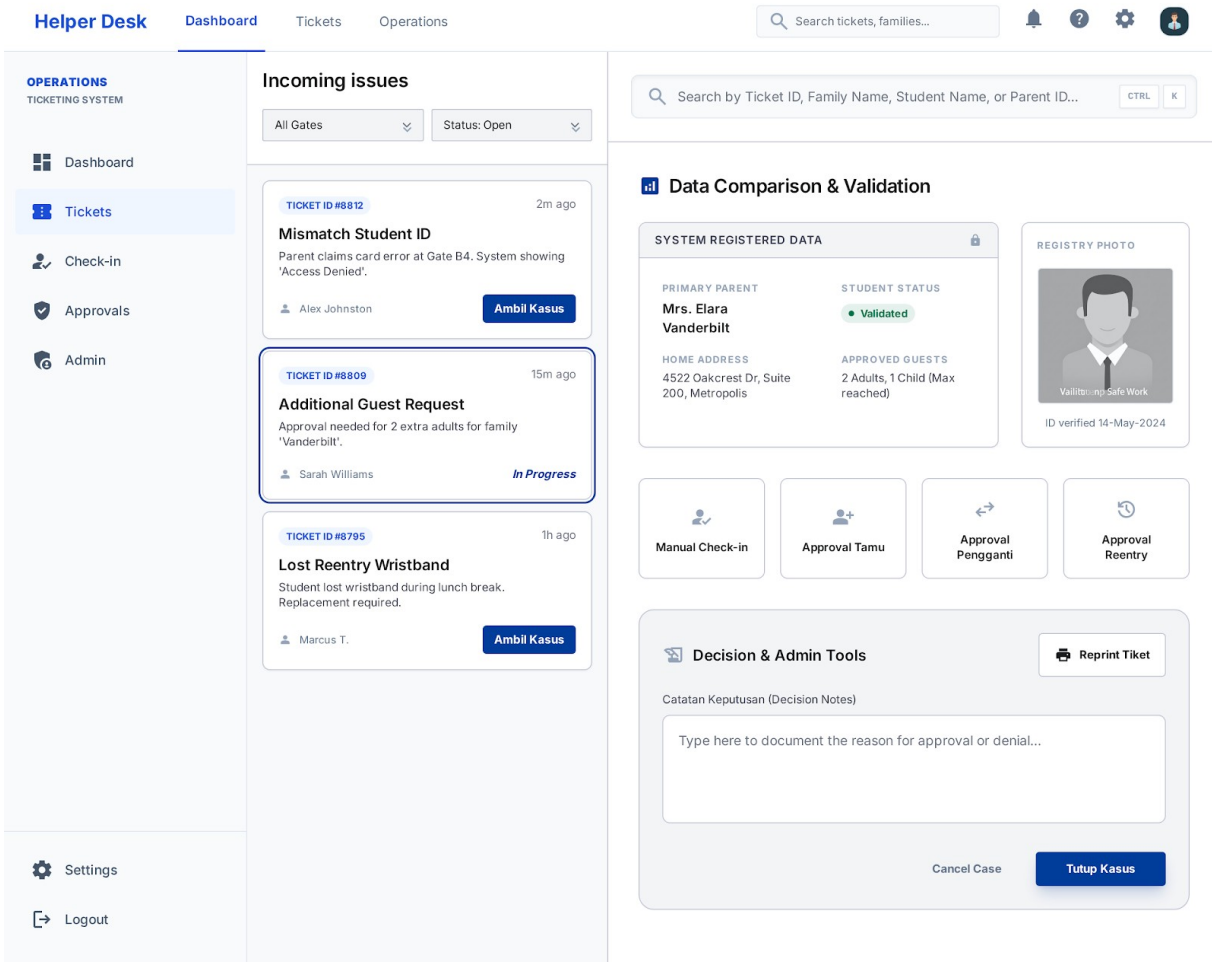
* Emergency Alert

20.3 Helper Desk Page

Halaman helper desk digunakan oleh petugas bantuan.

Fitur:

- Daftar issue masuk.
- Filter issue berdasarkan gate.
- Filter issue berdasarkan status.
- Ambil kasus.
- Cari tiket.
- Cari keluarga.
- Cari siswa.
- Cari orang tua.
- Validasi data.
- Manual check-in.
- Approval tamu tambahan.
- Approval pengganti.
- Approval reentry.
- Reprint tiket.
- Catatan keputusan.
- Tutup kasus.



20.4 Report Page

Fitur report:

- Total keluarga.
- Total anggota terdaftar.
- Total hadir.
- Total belum hadir.
- Hadir per gate.
- Hadir per kelas.
- Daftar keluarga belum hadir.
- Daftar issue.
- Daftar manual check-in.
- Daftar reprint.
- Daftar tamu tambahan.
- Daftar pengganti.
- Export Excel/PDF report.

21. Alur Kasus Penting

21.1 Tiket Valid

Scan QR
↓
Ticket ditemukan
↓
Status aktif
↓
Tampilkan anggota keluarga
↓
Petugas checklist anggota hadir
↓
Simpan check-in
↓
Update quota_used
↓
Update status ticket

21.2 Ayah Datang Belakangan

QR discan ulang
↓
Sistem tampilkan keluarga
↓
Anggota yang sudah masuk terkunci
↓
Petugas checklist ayah
↓
Simpan check-in
↓
Quota used bertambah

21.3 QR Tidak Valid

QR discan
↓
Ticket tidak ditemukan
↓
Sistem tampilkan pesan tidak valid
↓
Petugas buat issue
↓
Tamu diarahkan ke helper desk

21.4 Tamu Tambahan

Tamu tambahan datang
↓
Gate arahkan ke helper desk
↓

Helper cari data keluarga
↓
Helper buat extra_guest_request
↓
Helper / supervisor approve
↓
Sistem buat family_member extra_guest
↓
Sistem buat check-in
↓
Sistem simpan audit

21.5 Orang Tua Pengganti

Pengganti datang
↓
Gate arahkan ke helper desk
↓
Helper cari keluarga
↓
Helper buat replacement_request
↓
PIC / supervisor approve
↓
Sistem buat family_member replacement
↓
Sistem set replaced_member_id
↓
Sistem check-in replacement
↓
Member asli bisa ditandai cancelled

21.6 Reentry

Tamu yang sudah masuk ingin masuk ulang
↓
Gate utama tidak boleh proses
↓
Tamu diarahkan ke helper desk
↓
Helper validasi
↓
Jika approved, sistem buat checkin reentry_approved
↓
counts_as_quota = false

22. Keamanan Sistem

22.1 Prinsip Keamanan

Prinsip keamanan MVP:

- Semua petugas harus login.
- Setiap check-in tercatat user-nya.
- QR token tidak boleh mudah ditebak.
- QR tidak menyimpan data pribadi.
- Semua manual override wajib punya alasan.
- Semua reprint tiket tercatat.
- Semua approval tercatat.
- Petugas gate tidak boleh edit data keluarga.
- Helper desk tidak boleh menghapus data.
- Supervisor atau Super Admin dapat melihat audit.

22.2 Risiko dan Mitigasi

Risiko	Mitigasi
QR dipakai berulang	Status anggota dan quota_used dicek
Dua gate scan bersamaan	Gunakan database transaction dan row lock
Petugas salah centang	Tampilkan data jelas dan riwayat
Tiket hilang	Reprint via helper desk
QR rusak	Search manual via helper desk
Tamu tambahan tidak sah	Wajib approval dan catatan
Orang tua pengganti tidak sah	Wajib validasi PIC
Internet venue buruk	Siapkan modem cadangan dan daftar backup
Data Excel berantakan	Preview import dan validasi baris

23. Transaction dan Concurrency

Karena sistem dipakai oleh beberapa gate secara bersamaan, proses check-in harus aman dari race condition.

23.1 Proses Check-in Aman

Saat check-in:

1. Mulai database transaction
2. Lock ticket row berdasarkan qr_token
3. Cek status ticket
4. Cek quota_used dan quota_total
5. Cek status family_member

6. Buat record checkins
7. Update family_members
8. Update tickets.quota_used
9. Update tickets.status
10. Commit transaction

Contoh konsep di Laravel:

```
DB::transaction(function () {  
    // lock ticket  
    // validate quota  
    // validate member status  
    // create checkin  
    // update member  
    // update ticket  
});
```

23.2 Aturan Status Ticket

Jika quota_used = 0:

status = active

Jika quota_used > 0 dan quota_used < quota_total:

status = used_partial

Jika quota_used >= quota_total:

status = used_full

24. Kebutuhan Infrastruktur MVP

24.1 Stack Aplikasi

Stack yang direncanakan:

- Laravel 12.
- Filament Admin Panel.
- Filament Shield.
- Spatie Laravel Permission.
- Spatie Media Library.
- MySQL atau PostgreSQL.
- Redis untuk queue pada fase lanjutan.
- Package QR Code.
- Package Excel Import.
- PDF Generator.
- Image Generator untuk PNG tiket.

24.2 Deployment Awal

Untuk MVP:

- 1 VPS.
- Web server Nginx.
- PHP-FPM.
- Database MySQL/PostgreSQL.
- SSL.
- Backup harian.
- Storage lokal atau S3 compatible storage.

24.3 Operasional Event

Untuk lokasi event:

- Internet utama.
 - Internet cadangan.
 - Minimal 1 perangkat per gate.
 - 1 laptop helper desk.
 - 1 printer di helper desk jika butuh reprint.
 - Power backup.
 - Akun petugas sudah dibuat sebelum event.
-

25. Rencana Pengembangan MVP

25.1 Fase 1 — Analisis dan Desain

Output:

- Dokumen analisis sistem.
- ERD final.
- Format Excel final.
- Flow check-in final.
- Role dan permission final.
- Daftar halaman MVP.

25.2 Fase 2 — Setup Project

Output:

- Laravel project.
- Filament panel.
- Auth.
- Role permission.
- Struktur migration.

- Seeder role awal.

25.3 Fase 3 — Master Data

Output:

- CRUD vendor.
- CRUD event.
- CRUD event settings.
- CRUD gate.
- CRUD family.
- CRUD family members.

25.4 Fase 4 — Import Data

Output:

- Upload Excel.
- Preview import.
- Validasi data.
- Simpan keluarga dan anggota.
- Log import.

25.5 Fase 5 — Ticket Generator

Output:

- Generate ticket code.
- Generate QR token.
- Generate QR image.
- Generate PDF per keluarga.
- Generate PNG per keluarga.
- Download file tiket.

25.6 Fase 6 — Check-in

Output:

- Halaman scan QR.
- Validasi tiket.
- Checklist anggota.
- Partial check-in.
- Update kuota.
- Multi-gate support.
- Transaction lock.

25.7 Fase 7 — Helper Desk

Output:

- Queue issue.
- Search tiket.
- Search keluarga.
- Manual check-in.
- Approval tamu tambahan.
- Approval pengganti.
- Approval reentry.
- Reprint tiket.
- Catatan keputusan.

25.8 Fase 8 — Report dan Audit

Output:

- Report kehadiran.
 - Report per gate.
 - Report per kelas.
 - Report issue.
 - Report manual check-in.
 - Audit log.
-

26. Test Case Wajib

Sebelum dipakai di event nyata, sistem harus diuji dengan skenario berikut.

26.1 Test Data Keluarga

Skenario	Harus Berhasil
1 keluarga 1 siswa 2 orang tua	Ya
1 keluarga 2 siswa 2 orang tua	Ya
1 keluarga 3 siswa 2 orang tua	Ya
1 keluarga hanya siswa dan ibu	Ya
1 keluarga hanya siswa dan wali	Ya
Data ayah kosong	Ya
Data ibu kosong	Ya

Skenario	Harus Berhasil
Data wali ada	Ya

26.2 Test Check-in

Skenario	Harus Berhasil
Semua anggota datang bersama	Ya
Siswa datang dulu	Ya
Orang tua datang dulu	Ya
Ayah datang belakangan	Ya
Ibu datang belakangan	Ya
QR discan di gate berbeda	Ya
QR discan setelah kuota penuh	Ditolak
Anggota yang sama dicentang ulang	Ditolak

26.3 Test Helper Desk

Skenario	Harus Berhasil
QR tidak valid	Issue dibuat
QR rusak	Search manual
Tiket hilang	Reprint
Tamu tambahan	Approval
Orang tua pengganti	Approval
Reentry	Approval
Data salah input	Catatan dan validasi
Manual check-in	Tercatat

26.4 Test Concurrency

Skenario	Harus Aman
Tiket sama discan di 2 gate bersamaan	Ya
Dua petugas checklist member sama	Ya
Kuota hampir penuh dipakai bersamaan	Ya
Reentry tidak menambah kuota	Ya

27. Batasan MVP

Batasan MVP:

- Sistem online only.
 - Tidak ada mode offline penuh.
 - Tidak ada mobile app native.
 - Tidak ada payment gateway.
 - Tidak ada WhatsApp blast otomatis.
 - Tidak ada custom domain.
 - Tidak ada template builder kompleks.
 - Tidak ada SaaS billing otomatis.
 - Tidak ada public API.
-

28. Rekomendasi Prioritas Coding

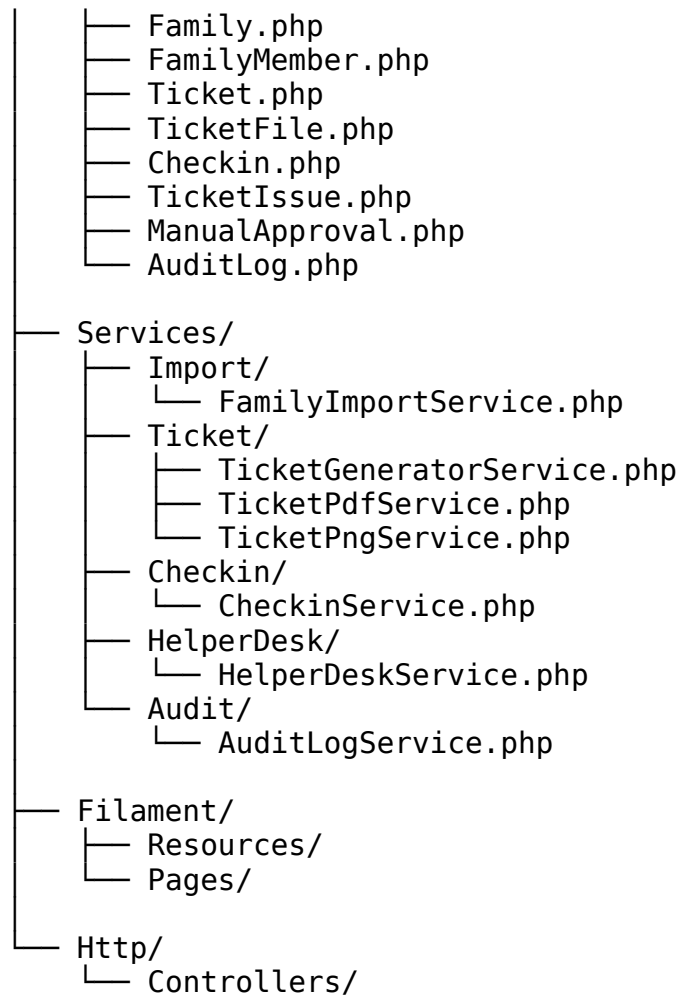
Urutan pengerjaan coding:

1. Setup Laravel dan Filament
 2. Setup auth dan role permission
 3. Buat migration database
 4. Buat model dan relasi
 5. Buat CRUD vendor
 6. Buat CRUD event
 7. Buat event settings
 8. Buat gate
 9. Buat family dan family members
 10. Buat import Excel
 11. Buat generate tiket
 12. Buat generate PDF dan PNG
 13. Buat check-in scanner
 14. Buat helper desk
 15. Buat report
 16. Buat audit log
 17. Uji simulasi
-

29. Struktur Aplikasi Laravel yang Disarankan

Struktur domain service:

```
app/
├── Models/
│   ├── Vendor.php
│   ├── Event.php
│   ├── EventSetting.php
│   └── EventGate.php
```



30. Kesimpulan

Sistem yang dirancang bukan hanya aplikasi scan QR sederhana. Sistem ini adalah fondasi produk SaaS e-ticketing yang punya keunggulan kuat untuk event sekolah dan instansi.

Keunggulan utama:

- Mendukung tiket keluarga.
- Mendukung partial check-in.
- Mendukung banyak siswa dalam satu keluarga.
- Mendukung orang tua/wali pengganti.
- Mendukung anggota tambahan sesuai konfigurasi event.
- Mendukung helper desk.
- Mendukung multi-gate.
- Memiliki audit log.
- Dapat berkembang menjadi SaaS multi-vendor.

Dengan struktur database, alur operasional, dan aturan bisnis yang sudah dijelaskan dalam dokumen ini, pengembangan dapat dilanjutkan ke tahap coding dengan arah yang jelas.

Tahap berikutnya setelah dokumen ini adalah:

```
Finalisasi format Excel import
↓
Buat migration database Laravel
↓
Buat model dan relasi
↓
Bangun CRUD Filament
↓
Bangun import dan ticket generator
↓
Bangun scanner dan helper desk
```

Lampiran A — Ringkasan Tabel Database

```
users
vendors
events
event_settings
event_gates
families
family_members
tickets
ticket_files
checkins
ticket_issues
ticket_issue_logs
ticket_reprints
manual_approvals
audit_logs
```

Lampiran B — Ringkasan Flow Utama

```
Vendor membuat event
↓
Vendor import data keluarga
↓
Sistem generate tiket QR
↓
Vendor download PDF/PNG
↓
Tamu datang ke gate
↓
```

Petugas scan QR

↓

Sistem tampilkan anggota keluarga

↓

Petugas checklist yang hadir

↓

Jika valid, tamu masuk

↓

Jika bermasalah, tamu ke helper desk

↓

Helper desk validasi dan mencatat keputusan

Lampiran C — Prinsip Produk

Jangan membuat sistem terlalu rumit di awal.

Bangun MVP yang kuat untuk satu use case.

Pastikan check-in cepat.

Pastikan helper desk rapi.

Pastikan audit lengkap.

Pastikan database siap untuk SaaS.